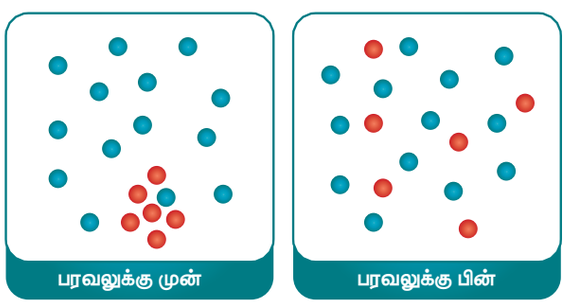
ஒருங்கிணைவு மற்றும் ஒருங்கிணைப்புப் பணிகள் அனைத்தும் நரம்பு மண்டலம் மற்றும் நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலங்களின் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. கல்லீரல், சிறுநீரகம் மற்றும் மூளை (ஹைபோதலாமஸ்), தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் மற்றும் நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலங்கள் ஆகியவை சீரான உடல் நிலையை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகின்றன.

பல்வேறு உயிர்–இயற்பியல் மற்றும் உயிர்–வேதியியல் செயல்களின் மூலம் உடல் திரவத்தின் செறிவைக் கட்டுபடுத்துதல், உடல் வெப்ப நிலையை ஒழுங்குபடுத்துதல் போன்றவை மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. மனிதன் வெப்ப இரத்த வகையைச் சேர்ந்தவனாவான். அதாவது, மனிதர்களின் உடல் வெப்பநிலை சீராக நிலை நிறுத்தப்படுகிறது. உடல் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது அதைக் குறைப்பதற்காக உடலிலிருந்து வியர்வை உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வெளியேற்றப்படுகிறது. உடல் வெப்பநிலை குறையும் போது தசைச் செயல்பாடு மற்றும் நடுக்கத்தின் மூலம் வெப்பம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இது தன்நிலை காத்தலுக்கான எடுத்துக்காட்டாகும்.

இரத்த சர்க்கரையின் அளவு கட்டுப்படுத்தப் படுவது மற்றொரு எடுத்துக்காட்டாகும். இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கும் போது இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு குறையும்போது குளுகோகான் ஹார்மோன் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம் இரத்த சர்க்கரை அளவு சீராகப் பராமரிக்கப்படுகின்றது.

18.6.2 விரவல்

அதிக செறிவுடைய பகுதியிலிருந்து, குறைந்த செறிவுடைய பகுதிக்கு மூலக்கூறுகள் தானாகவே இடப்பெயர்ச்சி அடைவது பரவல் எனப்படும். இதன் மூலம் முழு ஊடகமும் சம செறிவை அடைகிறது.



படம் 18.9 வாயுக்களில் விரவுதல்

மேலும் அறிந்து கொள்வோம்

1. பரவல் முறையின் மூலம் உணவுப்பொருள்கள் செரிமான நொதியுடன் கலக்கின்றன.
2. சுவாச வாயுக்களான ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடு போன்றவை இரத்தம் மற்றும் திசுத் திரவங்களுக்கு இடையிலும், திசுத்திரவம் மற்றும் செல்களுக்கிடையிலும் பரவல் மூலம் பரிமாற்றம் அடைகின்றன.

எரியும் ஊதுபத்தியின் மணம் அறை முழுவதும் பரவுதல், செல் சவ்வின் வழியே மூலக்கூறுகள் ஊடுருவிச் செல்லுதல் ஆகியவை பரவல் முறைக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். பரவலுக்கு மிக எளிய விளக்கமாக நீரில் ஒரு சொட்டு நீல மை அல்லது சிவப்பு மையை விடுவதைக் கூறலாம்.

அறையின் ஒரு ஓரத்தில் ஊதுபத்தியைப் பற்ற வைத்தால் சிறிது நேரத்தில் என்ன நிகழும்? நீ எவ்வாறு உணர்கிறாய்? அதன் மணம் அறை முழுவதும் பரவுகிறதா? மூலக்கூறுகள் அதிக செறிவுடைய பகுதியிலிருந்து குறைந்த செறிவுடைய பகுதிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகின்றன. ஊதுபத்தியின் புகை காற்றில் பரவி உன் மூக்கை அடைவதால் அதன் மணத்தை நுகர முடிகிறது.

மணம் எவ்வாறு அறை முழுவதும் பரவுகிறது? மணமானது அறை முழுவதும் ஒரே சீராகப் பரவுகிறதா? வேறு ஏதேனும் உதாரணம் உன்னால் கூறமுடியுமா? இதுபோன்று, வேறுசில முறைகளிலும் நீர்ம ஊடகத்தில் மூலக்கூறுகள் பரவுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, தேயிலைத்தூள் வடிகட்டும் பையை சூடான நீர் உள்ள கண்ணாடி முகவையில் இடும் போது அவற்றில் உள்ள துகள்கள் விரவல் முறையின் மூலம் பரவுகின்றன.



படம் 18.10 நீரின் வழியே விரவுதல்

8th_Science_Unit-18_TM_BIO.indd 222 12/8/2022 4:04:11 PM